

# Le funzioni



# Indice

Il concetto di funzione

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Inversa di una biiezione

# Il concetto di funzione



# Introduzione: Il concetto di funzione

- ▶ In questa sezione introduciamo in modo intuitivo il concetto di **funzione**
- ▶ Partiamo da esempi concreti (la caduta di un grave, un investimento) in cui una grandezza **dipende** da un'altra
- ▶ Capiremo che ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità** della relazione tra ingresso e uscita

# Grandezze variabili

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

- ▶ Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

## Esempio (1/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

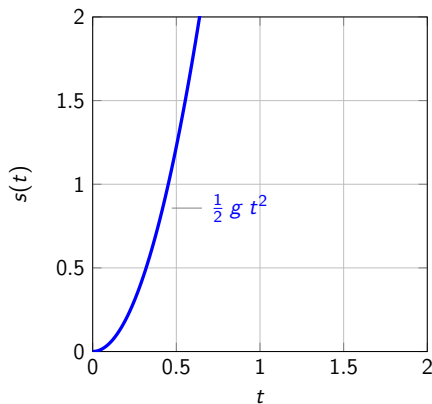
Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo  $t$  secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove  $g \approx 9,8$  è costante di accelerazione di gravità.

Al tempo  $t$  viene quindi associato lo spazio percorso  $s(t)$ :  $t \mapsto s(t)$ .

## Esempio (2/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



## Esempio (1/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale  $i$  con interessi pagati mensilmente a un tasso  $\frac{i}{12}$ , avremo:

- ▶ dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \frac{i}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha}$$

- ▶ dopo il secondo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$



## Esempio (2/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

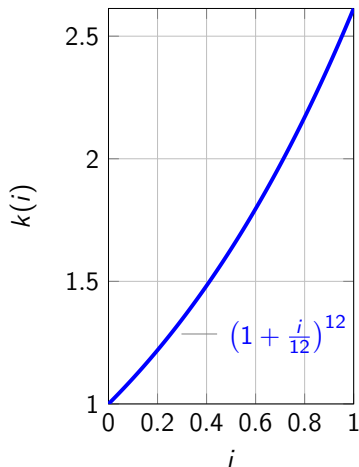
$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) \\ = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso  $i$  secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$

Al tasso  $i$  viene quindi associato il capitale  $k(i)$  alla fine dell'anno:  
 $i \mapsto k(i)$ .

## Esempio (3/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



# Ingressi e uscite

- ▶ In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato ***univocamente*** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- ▶ In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

## Esempio: ingressi ammissibili

- ▶ Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l'oggetto a un tempo iniziale  $t = 0$  è evidente che ci si dovrà limitare a tempi  $t \geq 0$ .
- ▶ Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere  $0 \leq i \leq 1$ , dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

## Il concetto di funzione:

- ▶ Una grandezza variabile esprime la **dipendenza** di una grandezza da un'altra, secondo una **legge** o **formula**
- ▶ Esempi: lo spazio  $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$  percorso da un grave, il capitale  $k(i) = (1 + \frac{i}{12})^{12}$
- ▶ Ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità**: a ogni ingresso corrisponde una sola uscita
- ▶ Gli **ingressi ammissibili** sono soggetti a restrizioni naturali

# Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

# Introduzione: Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

- ▶ In questa sezione diamo la **definizione formale** di funzione tra due insiemi qualsiasi
- ▶ Introduciamo i concetti di **dominio**, **codominio** e **immagine**, e la notazione  $f : A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$
- ▶ Questo linguaggio sarà usato in tutto il resto del corso

## Definizione 1: di dominio

*L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.*

- ▶ Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.



## Esempio: altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- ▶ Se  $A$  è l'insieme degli studenti e  $B$  è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- ▶ In questo caso né  $A$  né  $B$  sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

## Definizione 2: di funzione

*Dati due insiemi  $A$ ,  $B$  qualsiasi, una **funzione**  $f$  di **dominio**  $A$  a valori in  $B$  (o anche “di **codominio**  $B$ ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di  $A$  associa uno e un solo elemento di  $B$ .*

# Notazione

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ $f$  definita da  $A$  a  $B$ ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione  $f$ .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ $f$  ad  $x$  associa  $f(x)$ ”) indica come la funzione  $f$  agisce sugli elementi.

- Il simbolo  $f(x)$  indica l'**uscita** o il **valore** che la funzione  $f$  associa ad  $x$ , e non va confuso col simbolo  $f$ , che denota la **funzione stessa**.

## Esempio: notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

# Uguaglianza di due funzioni

## Definizione 3: di uguaglianza di due funzioni

*Due funzioni  $f$  e  $g$  sono **uguali** se hanno lo stesso dominio  $A$ , lo stesso codominio  $B$  e se*

$$f(a) = g(a), \quad \text{per ogni } a \in A.$$

- Una funzione non è solo una “formula”: **dominio e codominio fanno parte della funzione**

# Esempio: funzioni uguali e funzioni diverse

Consideriamo le tre funzioni

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad g : x \mapsto x^2$$

$$h : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h : x \mapsto x^2$$

- ▶  $f \neq g$ : stesso dominio e stessa legge, ma codomini diversi
- ▶  $f \neq h$ : stesso codominio e stessa legge, ma domini diversi

# La scrittura $y = f(x)$

- Si usa anche la scrittura

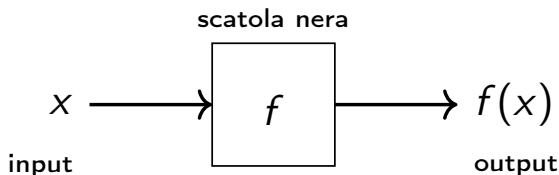
$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile  $y$  è funzione di  $x$ . In questo caso  $y$  è l'uscita o il valore che  $f$  associa all'ingresso  $x$ .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di  $f(x)$  in funzione di  $x$ , come ad esempio  $f(x) = x^2 + 10$ .

# La funzione come scatola nera

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile  $x$  (**input**) associa un'unica uscita  $f(x)$  (**output**):





## Definizione 4: di immagine e immagine del dominio

*L'uscita corrispondente a  $x$  si chiama **immagine** di  $x$ ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio  $A$  tramite  $f$**  e si indica con il simbolo  $f(A)$  o  $\text{Im } f$ .*

- ▶ Si noti che nella scrittura  $f : A \rightarrow B$ , il codominio  $B$  può essere più grande dell'immagine  $f(A)$ , ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

- ▶ Se  $f$  ha valori reali, solitamente si scrive  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  senza precisare quale sia l'effettiva immagine di  $f$ .

# Immagine di un sottoinsieme del dominio

## Definizione 5: di immagine di un sottoinsieme del dominio

*Data una funzione  $f : A \rightarrow B$  e un sottoinsieme  $A' \subseteq A$ , l'immagine di  $A'$  tramite  $f$  è*

$$f(A') = \{b \in B : b = f(a) \text{ per qualche } a \in A'\}.$$

- Prendendo  $A' = A$  si ritrova l'immagine del dominio:

$$f(A) = \{b \in B : b = f(a) \text{ per qualche } a \in A\} \subseteq B$$

## Esempio: immagine del dominio e di un sottoinsieme

Consideriamo la funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f : n \mapsto 2n$ .

- L'immagine del suo dominio è

$$f(\mathbb{N}) = \{m \in \mathbb{N} : m = 2n \text{ per qualche } n \in \mathbb{N}\},$$

ovvero l'insieme dei **numeri pari non negativi**: in particolare  
 $f(\mathbb{N}) \subsetneq \mathbb{N}$

- L'immagine del sottoinsieme  $A' = \{0, 1, 2, 3\}$  è  
 $f(A') = \{0, 2, 4, 6\}$

## Definizione di funzione:

- ▶ Il **dominio** è l'insieme degli ingressi ammissibili
- ▶ Una **funzione**  $f : A \rightarrow B$  associa ad ogni elemento di  $A$  *uno e un solo* elemento di  $B$  (**codominio**)
- ▶  $f(x)$  è il valore associato a  $x$ ,  $f$  è la funzione stessa; si scrive anche  $y = f(x)$

## Immagine:

- ▶  $f(A) = \text{Im } f$  è l'insieme delle possibili uscite e in generale  $f(A) \subseteq B$

# Suriezioni, iniezioni e biiezioni

# Introduzione: Suriezioni, iniezioni e biiezioni

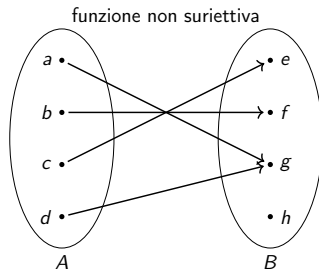
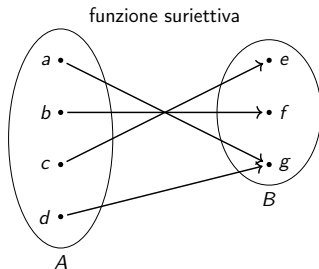
- ▶ In questa sezione classifichiamo le funzioni in base a come mettono in relazione dominio e codominio
- ▶ Introduciamo le funzioni **suriettive**, **iniettive** e **biunivoche**, con la loro rappresentazione insiemistica
- ▶ Dimostriamo le relazioni tra le cardinalità di dominio e codominio per insiemi finiti: questi concetti saranno fondamentali per le funzioni inverse

## Definizione 6: di suriezione (funzione suriettiva)

*Una funzione  $f$  è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.*

- ▶ Se  $f : A \rightarrow B$  è una suriezione si dice anche che  $f$  **mappa**  $A$  **su**  $B$  (in inglese “ $f$  maps  $A$  onto  $B$ ”)
- ▶ La parola inglese *mapping* indica una funzione qualsiasi: è la preposizione *onto* (“su”) a esprimere la suriettività

# Suriezione: rappresentazione insiemistica





## Esempio: funzioni suriettive e non suriettive

- ▶ La funzione  $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  è una funzione suriettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che ogni elemento nel codominio  $\mathbb{N}$  è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- ▶ La funzione  $f(n) = 2n$  non è una funzione suriettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che nessun argomento di  $f$  produce 3 come valore.
- ▶ La funzione  $f(n) = 2n$  è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

## Osservazione 1

*Dati due insiemi **finiti**  $A$  e  $B$ , e una funzione  $f : A \rightarrow B$ , se  $f$  è suriettiva allora  $|A| \geq |B|$ .*

## Dimostrazione (1/2)

Scriviamo  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ , con  $m = |B|$ , e per ogni  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  consideriamo l'insieme degli ingressi che hanno  $b_i$  come uscita:

$$A_i = \{a \in A : f(a) = b_i\} \subseteq A.$$

- ▶ Ogni  $A_i$  è **non vuoto**:  $f$  è suriettiva, quindi  $|A_i| \geq 1$
- ▶ Gli insiemi  $A_1, A_2, \dots, A_m$  sono **a due a due disgiunti**: se  $a \in A_i \cap A_j$  allora  $b_i = f(a) = b_j$ , perché  $f$  associa ad  $a$  una e una sola uscita
- ▶ La loro **unione è tutto**  $A$ : ogni  $a \in A$  sta in  $A_i$  con  $b_i = f(a)$

## Dimostrazione (2/2)

Gli insiemi  $A_1, A_2, \dots, A_m$  formano quindi una *partizione* di  $A$  e, essendo  $A$  finito, contiamo gli elementi di  $A$  sommando le cardinalità dei blocchi:

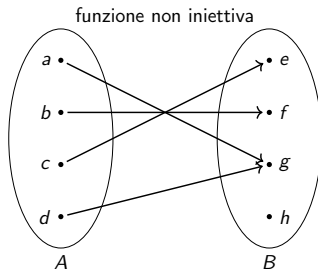
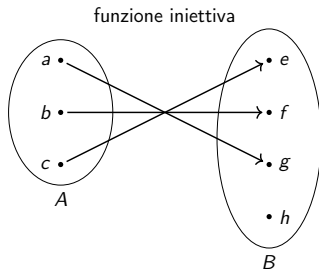
$$|A| = \sum_{i=1}^m |A_i| \geq \sum_{i=1}^m 1 = m = |B|$$



## Definizione 7: di iniezione (funzione iniettiva)

*Una funzione  $f$  è un'**iniezione** se argomenti distinti di  $f$  producono valori distinti, ovvero se  $a \neq b$  implica  $f(a) \neq f(b)$ .*

# Iniezione: rappresentazione insiemistica



# Esempio

- ▶ La funzione  $f(n) = 2n$  è una funzione iniettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che ciascun numero pari  $b$  è l'immagine attraverso  $f$  di esattamente un elemento del dominio, ovvero  $n = \frac{b}{2}$ .
- ▶ La funzione  $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

## Osservazione 2

*Dati due insiemi **finiti**  $A$  e  $B$ , e una funzione  $f : A \rightarrow B$ , se  $f$  è iniettiva allora  $|A| \leq |B|$ .*



## Dimostrazione (1/2)

Scriviamo  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , con  $n = |A|$ , e consideriamo le  $n$  uscite

$$f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n) \in f(A).$$

- ▶ Queste uscite sono **tutte distinte**: se  $i \neq j$  allora  $a_i \neq a_j$  e, poiché  $f$  è iniettiva,  $f(a_i) \neq f(a_j)$
- ▶ Ogni elemento di  $f(A)$  **compare** nell'elenco: ogni  $b \in f(A)$  è della forma  $b = f(a)$  con  $a \in A$ , cioè  $a = a_i$  per qualche  $i$

## Dimostrazione (2/2)

L'elenco  $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$  enumera quindi gli elementi di  $f(A)$  senza ripetizioni:

$$|A| = n = |f(A)|.$$

Infine  $f(A) \subseteq B$  e  $B$  è finito, quindi  $|f(A)| \leq |B|$ . Mettendo insieme le due relazioni:

$$|A| \leq |B|.$$



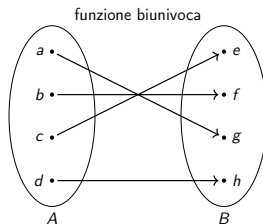
## Attenzione: insiemi finiti

- ▶ Le due osservazioni sono enunciate per insiemi **finiti**: le dimostrazioni *contano* gli elementi, e il conteggio ha senso solo per insiemi finiti
- ▶ Il confronto fra le “grandezze” di due insiemi infiniti richiede una nozione diversa di cardinalità, introdotta nel capitolo “Cardinalità degli insiemi infiniti” della Parte 1

## Definizione 8: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione  $f$  è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

► Rappresentazione insiemistica:



## Esempio

- ▶ La funzione  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$  è una biiezione da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{Z}$ . I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

- ▶ La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di  $\mathbb{Z}$  è immagine di più di un elemento di  $\mathbb{N}$ .
- ▶ La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di  $\mathbb{Z}$  sono immagini di un qualche elemento di  $\mathbb{N}$ .

# Biiezioni e permutazioni

- ▶ Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- ▶ Una biiezione da un insieme  $A$  a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

## Suriezioni, iniezioni e biiezioni:

- ▶ **Suriettiva:** l'immagine coincide con il codominio; se  $f$  è suriettiva allora  $|A| \geq |B|$
- ▶ **Inieltiva:**  $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ ; se  $f$  è inieltiva allora  $|A| \leq |B|$
- ▶ **Biunivoca:** inieltiva e suriettiva; una biiezione di  $A$  in se stesso è una **permutazione**
- ▶ Esempio:  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$  è una biiezione da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{Z}$

# Inversa di una biiezione





# Introduzione: Inversa di una biiezione

- ▶ Una biiezione accoppia ogni elemento del dominio con un elemento del codominio e viceversa
- ▶ Vediamo come percorrere questo accoppiamento nel verso opposto, definendo la **funzione inversa**
- ▶ È il concetto su cui si basano le funzioni inverse delle funzioni reali di variabile reale

## Definizione 9: di inversa di una biiezione

Data una biiezione  $f : A \rightarrow B$ , la sua **inversa** è la funzione

$$f^{-1} : B \rightarrow A, \quad f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

- In altre parole:  $f^{-1}(f(a)) = a$  per ogni  $a \in A$  e  $f(f^{-1}(b)) = b$  per ogni  $b \in B$

# Perché la definizione è ben posta

Dato  $b \in B$ :

- ▶ la **suriettività** di  $f$  garantisce che esista *almeno un*  $a \in A$  con  $f(a) = b$
- ▶ l'**iniettività** di  $f$  garantisce che ne esista *al più uno*, perché ingressi distinti hanno uscite distinte

Quindi a ogni  $b \in B$  corrisponde *uno e un solo*  $a \in A$ , come richiede la definizione di funzione.

# Invertibilità: due nozioni da non confondere

- ▶ Qui l'inversa è definita su **tutto** il codominio  $B$ : servono *sia* l'iniettività *sia* la suriettività
- ▶ Nel capitolo “Funzioni inverse” si studiano le funzioni reali di variabile reale e una funzione si dice *invertibile* quando è soltanto **iniettiva**
- ▶ Lì l'inversa è costruita sull'**immagine**  $f(D)$  e non su tutto il codominio: rispetto all'immagine la suriettività è automatica

## Esempio: inversa di una biiezione (1/2)

Riprendiamo la biiezione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil,$$

che accoppia  $0 \leftrightarrow 0$ ,  $1 \leftrightarrow -1$ ,  $2 \leftrightarrow 1$ ,  $3 \leftrightarrow -2$ ,  $4 \leftrightarrow 2, \dots$

La sua inversa  $f^{-1} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  è:

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 2m & \text{se } m \geq 0 \\ -(2m+1) & \text{se } m < 0 \end{cases}$$

## Esempio: inversa di una biiezione (2/2)

- Se  $m \geq 0$ , allora  $n = 2m$  è pari e

$$f(n) = (-1)^{2m} \lceil m \rceil = m$$

- Se  $m < 0$ , allora  $n = -(2m + 1)$  è dispari e non negativo, e

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{-2m - 1}{2} \right\rceil = - \left\lceil -m - \frac{1}{2} \right\rceil = -(-m) = m,$$

perché  $-m$  è un intero positivo e quindi  $\lceil -m - \frac{1}{2} \rceil = -m$

## Inversa di una biiezione:

- ▶ Se  $f : A \rightarrow B$  è una biiezione,  $f^{-1} : B \rightarrow A$  è definita da  $f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$
- ▶ La suriettività dà l'esistenza, l'iniettività l'unicità dell'ingresso associato a ogni uscita
- ▶  $f^{-1}(f(a)) = a$  e  $f(f^{-1}(b)) = b$

# Riepilogo finale

- ▶ Una **funzione** associa ad ogni ingresso ammissibile *una e una sola* uscita
- ▶  $f : A \rightarrow B$ :  $A$  è il **dominio**,  $B$  il **codominio**,  $f(A) \subseteq B$  l'**immagine**
- ▶ Due funzioni sono **uguali** se hanno lo stesso dominio, lo stesso codominio e gli stessi valori
- ▶ Le funzioni possono essere **suriettive**, **iniettive** o **biunivoche**
- ▶ Per insiemi **finiti**: suriettiva  $\Rightarrow |A| \geq |B|$ , iniettiva  $\Rightarrow |A| \leq |B|$
- ▶ Ogni biiezione  $f : A \rightarrow B$  ha un'**inversa**  $f^{-1} : B \rightarrow A$